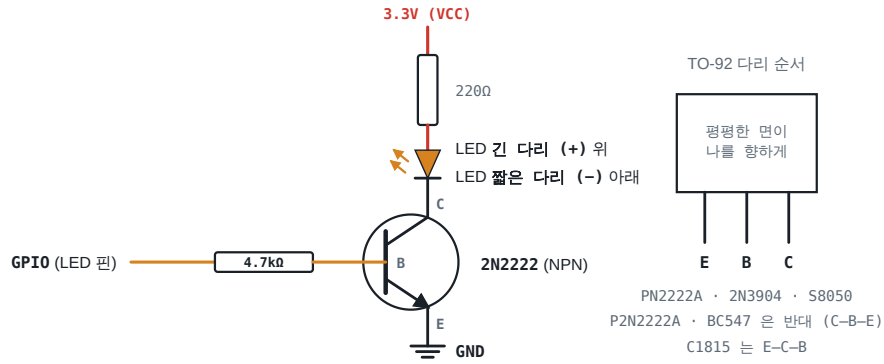


— 입력 신호 (버튼 · 슬라이더 → MCU) — 출력 (MCU → 트랜지스터) — 3.3V — GND — 접지 기호 = 전부 같은 GND

LED 드라이버 셀 (×6, 모두 동일)



GPIO가 HIGH가 되면 베이스에 0.55mA가 흘러 트랜지스터가 켜지고, LED에는 3.3V에서 220Ω을 거쳐 약 5mA가 흐릅니다. LED 전류가 MCU 핀을 거치지 않으므로 6개를 동시에 켜도 GPIO 한도와 무관합니다.

슬라이더 유닛 분리 — 3.5mm 4극(TRRS) 잭



본체 쪽 잭: T→029, R1→3.3V, S→GND, R2→031(감지). 슬라이더 쪽 잭: T→가운데 핀, R1·S→양 끝, R2는 S에 묶음. 케이블이 꽂히면 본체 031이 GND로 떨어져 펌웨어가 연결을 인식하고(LED 1회 깜빡), 뺐히면 마우스 전송을 멈춥니다(LED 2회 깜빡). 100nF는 본체 쪽에 두어 케이블 노이즈까지 걸러냅니다. 슬라이더 양 끝은 바꿔 꽂아도 되고, 방향이 반대면 MOUSE_INVERT_X로 뒤집습니다.

핀 배정표

부품	보드 라벨	코드 핀	연결	키 / 역할
SW1	017	D2	버튼 → GND	Shift
SW2	020	D3	버튼 → GND	A
SW3	022	D4	버튼 → GND	S
SW4	024	D5	버튼 → GND	D
SW5	100	D6	버튼 → GND	F
SW6	011	D7	버튼 → GND	Space
RST 스위치	RST	—	텍스트 스위치 → GND	리셋 · 두 번 눌러 부트로더
LED1	009	D10	4.7kΩ → 2N2222 B	Shift 표시
LED2	010	D11	4.7kΩ → 2N2222 B	A 표시
LED3	111	D12	4.7kΩ → 2N2222 B	S 표시

부품	보드 라벨	코드 핀	연결	키 / 역할
LED4	113	D13	4.7kΩ → 2N2222 B	D 표시
LED5	115	D14	4.7kΩ → 2N2222 B	F 표시
LED6	002	D15	4.7kΩ → 2N2222 B	Space 표시
슬라이더	029	A1	잭 T ← 가운데 핀(wiper) · 100nF → GND	마우스 X
케이블 감지	031	D17	잭 R2 (꽃히면 GND, 내부 풀업)	슬라이더 연결 여부
3.3V	VCC	—	슬라이더 한쪽 끝 · 220Ω × 6 · 10μF(+)	전원
GND	GND	—	버튼 × 6 · 슬라이더 다른쪽 끝 · 2N2222 E × 6 · 콘덴서 —	접지
미사용	006 008 104 106	—	비워 둠	RAW, RST도 미사용

부품 목록

(Korean) 표시는 국내 쇼핑몰에서 산 것. 국내에서 구하기 어려우면 AliExpress 링크·검색어로 직구하는 편이 낫습니다. 버튼 조명(LED)은 선택 사항이라 LED · 2N2222 · 220Ω · 4.7kΩ 네 가지는 LED를 달 때만 필요합니다. LED 드라이버 6셀은 별도 기판에 만들어 케이스 빈 공간에 고정해도 됩니다(주의사항 참고).

부품	필요	용도 · 선택 기준	구매
nRF52840 Pro Micro 호환 보드	1	nice!nano v2 또는 핀배치가 같은 호환품(SuperMini NRF52840 등)이면 전부 됨. USB-C, 핀 라벨(009, 111 ...)이 이 페이지와 같은지 사진으로 확인	AliExpress
만능기판 4×6cm 양면	1	케이스에 4×6cm만 들어감. 양면(double-sided) 도금 기판. 모서리 M3 구멍이 케이스 보스와 맞는지 확인	AliExpress
슬라이드 포텐서미터 B10K	1	B(리니어) 10kΩ. A(로그)는 불가. 이동거리 60mm — 100mm 짝은 하우징에 안 들어감	AliExpress
3.5mm 4극(TRRS) 잭 브레이크아웃 PJ-320A	2	본체 1 · 슬라이더 유닛 1. T/R1/R2/S 4핀 나온 것	AliExpress
CWB 405 버튼 (LED 홀더 · 60g 마이크로스위치 · 20g 스프링 포함, LED 제외)	6	버튼 본체에 5mm LED 홀더(옆면 고정 핀 있는 타입), 60g 마이크로스위치, 20g 스프링이 들어 있음. LED는 별도. 키감을 더 좋게 하려면 아래 옴론 스위치로 교체	IST몰 (Korean) eBay (같은 제품, 해외 배송)
마이크로 스위치 (핀 플러저)	6	선택 사항 — 405 버튼의 60g 스위치로도 충분하고, 더 좋은 키감을 원할 때만 옴론 핀 플러저로 교체 (Korean). 해외에서는 VX-5-1A3(50g, 납땜 단자) 등 동급으로 대체. SPDT·SPST·NO 모두 가능(COM·NO 단자만 사용). 작동력 25g / 50g 취향대로	IST몰 (Korean) AliExpress
택트 스위치 6×6mm (RST용)	1	RST 핀과 GND 사이. 두 번 빠르게 누르면 부트로더 모드(펌웨어 업로드용)	검색: 6x6 tactile switch
LED 5mm (5V)	6	(For LED, optional) 실제 사용: 5V LED (Korean). 색 자유, 확산형이 옆에서도 잘 보임. 저항 내장형(5V 직결용)이면 220Ω 자리를 점퍼로 대체	IST몰 (Korean) 검색: 5mm LED diffused
2N2222 (NPN 트랜지스터, TO-92)	6	(For LED, optional) LED 구동. 2N3904·S8050·BC547도 가능(다리 순서 확인)	검색: 2N2222 TO-92
220Ω 저항 1/4W	6	(For LED, optional) LED 전류 제한 (~5mA)	검색: resistor kit 1/4W
4.7kΩ 저항 1/4W	6	(For LED, optional) 트랜지스터 베이스 전류 제한	
100nF (104) 세라믹	1	슬라이더 신호 필터	검색: 104 ceramic capacitor
10μF / 16V 전해	1	3.3V 전원 안정	검색: 10uF 16V electrolytic
3.5mm 케이블, 수-수	1	본체 ↔ 슬라이더 유닛. 3극(TRS)·4극(TRRS) 모두 OK. 1m 권장	검색: 3.5mm aux cable 1m
핀헤더 2.54mm 1×12	2	보드를 기판 위에 띄워 장착. 보드에 동봉되는 경우 많음	검색: pin header 2.54mm 40pin

부품	필요	용도 · 선택 기준	구매
M2 × 5mm 볼트	8	만능기판 고정	검색: M2 5mm screw
M3 × 5mm 볼트	4	슬라이더 고정	검색: M3 5mm screw
M3 × 10mm 볼트	14	케이스 바닥 조립	검색: M3 10mm screw
래핑와이어 30AWG	—	기판 뒷면 배선. 최소 3색(GND 검정 · 3.3V 빨강 · 신호)	검색: 30AWG wrapping wire

주의할 점

트랜지스터 다리 방향

같은 TO-92 모양이라도 다리 순서가 부품마다 달라요. 몸통 글자를 보고 위 상세도의 표와 맞추세요. 확실하지 않으면 멀티미터 다이오드 모드로: 빨간 리드를 한 다리에 대고 나머지 둘이 모두 0.6~0.7V면 그 다리가 B입니다.

C와 E가 바뀌면 망가지진 않지만 LED가 아주 어둡게 켜지거나 안 켜져요. 그 증상이면 트랜지스터를 180° 돌려 꽂으세요.

저항 두 개는 역할이 달라요

220Ω은 LED 전류($3.3V - 2V \div 220 \approx 5mA$)를 정합니다. **4.7kΩ**은 GPIO에서 베이스로 흐르는 전류를 0.55mA로 제한해서 nRF 핀을 보호해요. 둘 다 빠지면 안 되고 하나로 합칠 수도 없습니다.

LED 전류는 3.3V 레귤레이터에서 오히려 6개 동시 점등(30mA)도 문제없어요. GPIO는 합쳐서 3.3mA만 씁니다.

LED 극성

긴 다리(+, 애노드)를 220Ω 쪽에, 짧은 다리(−, 캐소드)를 트랜지스터 C 쪽에. 거꾸로하면 켜지지만 망가지진 않아요.

밝기는 코드에서 PWM으로 조절할 수 있고, 최대 밝기는 220Ω이 정합니다.

콘덴서 두 개

100nF는 슬라이더 가운데 핀(029)과 GND 사이, **보드** 쪽에 가깝게. 전선이 주위 담은 노이즈까지 걸러줍니다. 극성 없음.

10μF는 VCC와 GND 사이, LED·슬라이더가 있는 기판 쪽에. LED가 켜질 때 3.3V가 출렁이는 걸 잡아요. 전해면 긴 다리(+)가 VCC, 흰 띠 쪽이 GND.

버튼 (마이크로 스위치)

극성 없음. 단자 **COM**을 핀에, **NO**를 GND에. 3단자(SPDT)면 **NC**는 비워 둬 — 거꾸로 NC를 쓰면 안 누를 때 눌린 걸로 인식돼요. 폴업은 칩 내부 것을 쓰므로 외부 저항이 필요 없어요.

단자 이름이 안 찍혀 있으면 멀티미터 통전으로: 안 누른 상태에서 서로 통하는 두 단자가 COM-NC, 누르면 통하는 쌍이 COM-NO.

RST 스위치

RST 핀과 GND 사이에 작은 탭트 스위치 하나. 한 번 누르면 재부팅, 두 번 **빠르게** 누르면 부트로더 모드(NICENANO 드라이브가 뜬)로 들어가 펌웨어를 올릴 수 있어요. 케이스 밖에서 누를 수 있게 배치하면 나중에 편합니다.

4×6 기판이 좁으면 LED 회로만 분리

중요. 트랜지스터·저항이 들어가는 **LED** 드라이버 **6줄**은 굳이 메인 기판에 올릴 필요가 없어요. **4×6cm**가 뽁뽁하다 싶으면 **LED 6셀**만 별도의 작은 만능기판(예: **3×7cm** 또는 남는 조각)에 납땜하고, 케이스 안 빈 공간에 양면테이프나 글루건으로 고정하세요.

메인 기판과 LED 기판 사이엔 선 **8가**닥만 건너가면 됩니다: GPIO 6개(009 · 010 · 111 · 113 · 115 · 002) + 3.3V + GND. 10μF은 LED 기판 쪽에 두는 게 좋아요.

4극 잭 단자 찾기

어느 단자가 T/R1/R2/S인지는 제품마다 달라요. **3극** 케이블을 꽂은 뒤 멀티미터 통전 모드로 플러그 반대편의 팀·링·슬리브와 각 단자를 맞춰 보세요. 이때 **슬리브와 함께 올리는 단자가 두 개** 나오는데, 금속 몸통과 이어진 쪽이 S, 나머지가 R2입니다.

PJ-320A 브레이크아웃은 보통 실크에 T/R1/R2/S 또는 1~4번이 찍혀 있어요.

슬라이더

양 끝 핀을 VCC(3.3V)와 GND에, 가운데 핀을 **029**에. 방향이 반대면 양 끝을 바꿔 꽂거나 코드의 MOUSE_INVERT_X를 바꾸면 됩니다. RAW가 아니라 VCC에 연결해야 ADC 범위가 맞아요.